Teoria dos Grafos

Edson Prestes

Teoria dos Grafos

Introdução – Mais sobre grafos..

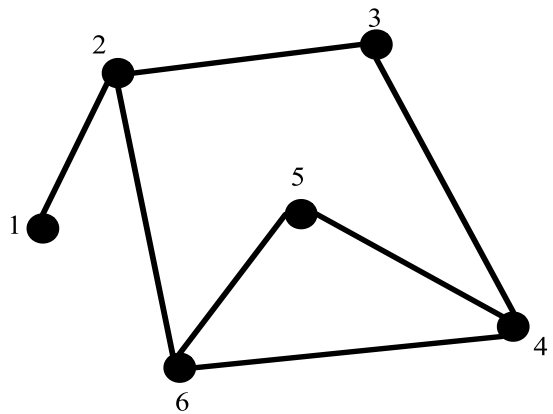
Cintura

A cintura de um grafo é o comprimento do menor ciclo do grafo.
Um grafo sem ciclos tem uma cintura de comprimento infinito.

Diâmetro de um grafo

O diâmetro de um grafo consiste na maior distância entre dois vértices em um grafo.

$$diam(G) = \max_{u,v \in V(G)} d(u,v)$$



Teoria dos Grafos

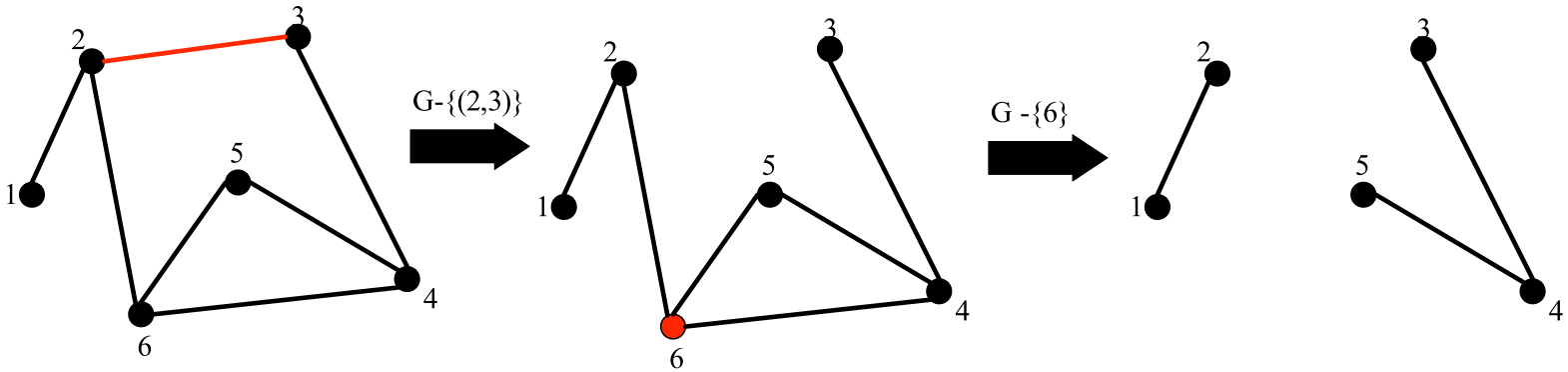
Introdução – Mais sobre grafos..

Deleções

A operação de deleção consiste na retirada de vértices ou de arestas de um grafo.

Considere um grafo G =(V,A). A retirada de um vértice v, representada por G-v, causa a retirada de todas as arestas incidentes a v.

Enquanto que a retirada de uma aresta w=(u,v), representada por G-w, leva a quebra da adjacência dos nós u e v, se o grafo for simples.



Teoria dos Grafos

Introdução – Mais sobre grafos..

Se V_1 é um subconjunto de V(G), então G-V_1 é o grafo resultante da retirada de todos os vértices $v \in V_1$ e de suas arestas incidentes.

Esta operação leva ao grafo G', onde

$$V(G') = V(G) - V_1 \text{ e}$$

$$A(G') = \{(u,v) \in A(G) \mid u, v \in V(G')\}$$

Se A_1 é um subconjunto de A(G), então G-A_1 é o grafo resultante da retirada das arestas $A_1 \subset A(G)$. Esta operação leva ao grafo G'', onde

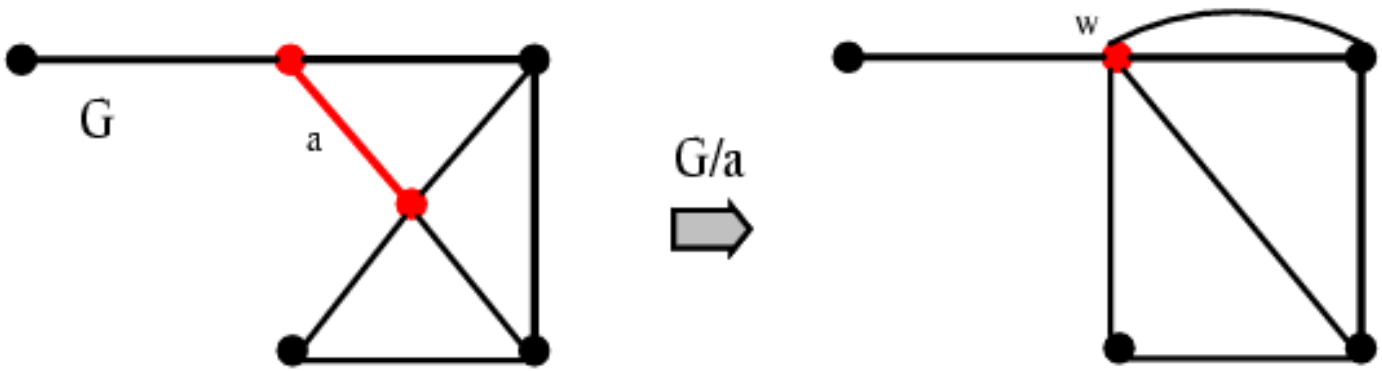
$$V(G'')=V(G) \text{ e}$$

$$A(G'')=A(G)-A_1$$

Teoria dos Grafos

Introdução – Mais sobre grafos..

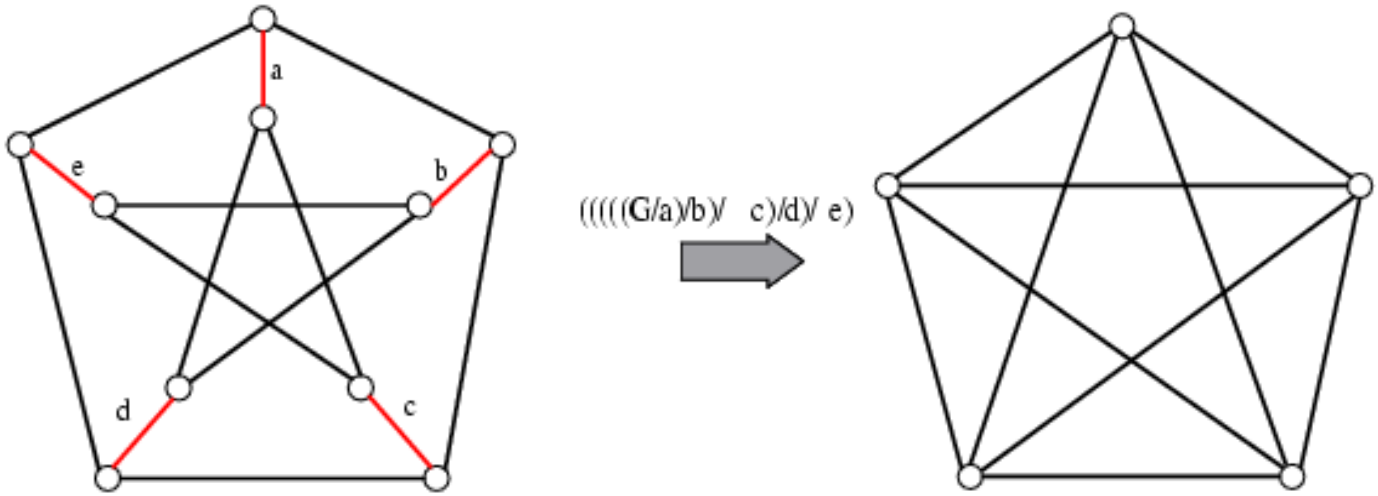
A operação de arco-contração, denotada por G/a, consiste na retirada da aresta a=(u,v) juntamente com seus vértices u e v, seguida da inserção de um novo vértice w e a re-ligação das arestas incidentes tanto a u quanto a v a este novo vértice.



Teoria dos Grafos

Introdução – Mais sobre grafos..

Qual é o resultado da execução da seqüência (((((G/a)/b)/c)/d)/e) no grafo G de Petersen ?



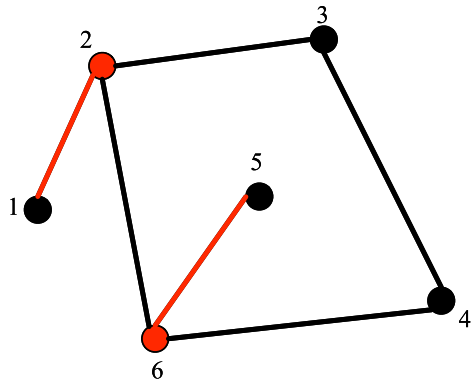
Teoria dos Grafos

Introdução – Mais sobre grafos..

Um vértice de corte, também chamado de ponte de articulação, é um vértice cuja remoção aumenta a quantidade de componentes do grafo.

Uma aresta de corte, também chamada de ponte ou ístimo, quando removida aumenta a quantidade de componentes conexos do grafo.

Um grafo induzido é um grafo obtido através da remoção de um conjunto de vértices.



Teoria dos Grafos

Introdução – Mais sobre grafos..

Conjunto desconector é o conjunto de arestas de G cuja retirada torna G desconexo.

Conjunto de corte de arestas é qualquer conjunto *desconector* minimal de G, ou seja, que não possua subconjunto próprio.

A conectividade de arco $\lambda(G)$ é o tamanho do menor conjunto de corte de arestas de G. Um grafo G é k-arco-conexo onde $\lambda(G) = k$.

Conjunto separador é um conjunto de vértices de G cuja retirada torna G desconexo.

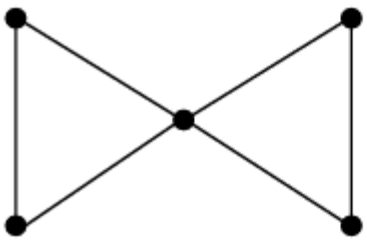
Conjunto de corte de vértices é qualquer conjunto *separador* minimal de G, ou seja, que não possua subconjunto próprio.

A conectividade de vértice $\kappa(G)$ é o tamanho do menor conjunto corte de vértices de G. Um grafo G é um grafo k-vértice-conexo onde $\kappa(G) = k$.

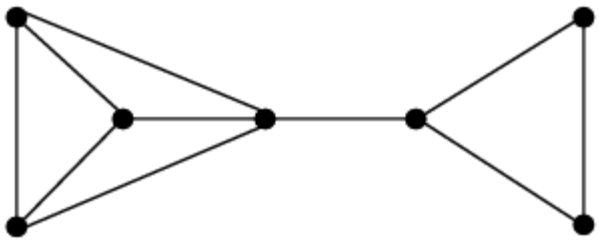
Teoria dos Grafos

Introdução – Mais sobre grafos..

Determine a conectividade de arestas e vértices dos grafos abaixo



G_1



G_2

O grafo G_1 é 2-arco-conexo($\lambda(G) = 2$) e 1-vértice-conexo ($\kappa(G) = 1$).

O grafo G_2 é 1-arco-conexo ($\lambda(G) = 1$) e 1-vértice-conexo($\kappa(G) = 1$).

Teoria dos Grafos

Introdução – Mais sobre grafos..

Mostre que para qualquer G

$$\kappa(G) \leq \lambda(G) \leq \delta(G)$$

Teoria dos Grafos

Mais sobre grafos..

Mostre que um grafo é bipartido sse ele não possuir ciclos de tamanho impar

➔ *Seja G um grafo bipartido e V(G) o conjunto de vértices de G correspondente à união de dois subconjuntos disjuntos V_1 e V_2 de modo que as arestas de G unem apenas vértices de diferentes subconjuntos.*

Considere um ciclo C em G, onde C é denotado pela seguinte seqüência de vértices $v_1, v_2, v_3, \ldots, v_n, v_1$. Suponha que $v_1 \in V_1$ *,então* $v_2 \in V_2$ *,* $v_3 \in V_1$ *,* $v_n \in V_2, v_1 \in V_1$ *uma seqüência alternada entre os dois subconjuntos.*

Como o ultimo vértice é v_1, e a seqüência é alternada entre os subconjuntos V_1 e V_2. Podemos constatar que o penúltimo vértice v_n possui índice n par.

Como um caminho com um número par de vértices possui exatamente um número ímpar de arestas. Logo, a adição da aresta de retorno (v_n, v_1) faz com que este caminho possua um comprimento par, dado pelo número par de arestas.

Teoria dos Grafos

Mais sobre grafos..

🡸 *A prova de que G é bipartido é como segue. Considere um vértice u, e uma função f(v) que retorna o comprimento do menor caminho de u até v. Faça* $X = \{v \in V | f(v) \text{ é par}\}$ *e* $Y = \{v \in V | f(v) \text{ é impar}\}$.

Considere uma aresta (v,v'), onde $v, v' \in X$ *ou* $v, v' \in Y$, *ou seja, uma aresta que liga vértices de um mesmo conjunto. Considere também um ciclo que passa pelo vértice u.*

Este ciclo pode ser decomposto em dois subcaminhos, um entre v e u, e outro entre u e v', juntamente com a aresta que liga os vértices v e v'. Como v e v' estão no mesmo conjunto, os caminhos entre v e u e entre v' e u serão ou pares ou impares.

Teoria dos Grafos

Mais sobre grafos..

Portanto, a soma dos comprimentos destes caminhos resultará em um número par que adicionado de 1, correspondente a aresta (v,v'), leva a um caminho de comprimento impar. Como estamos afirmando que nenhum ciclo de tamanho impar existe, logo a aresta (v,v') não existe. Por conseguinte, tanto X quanto Y são conjuntos independentes, logo o Grafo G é bipartido.

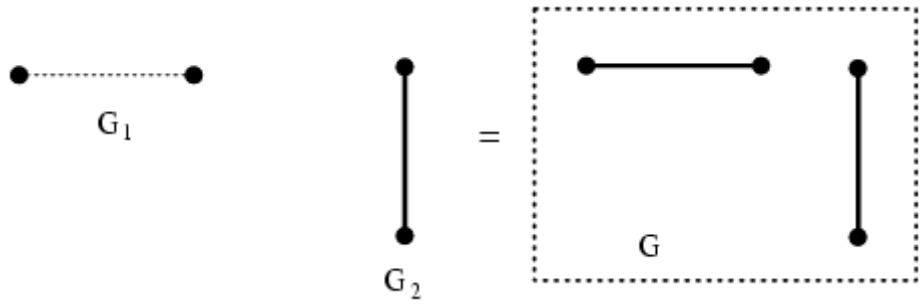
Obs: para sabermos se um grafo não é bipartido, basta verificarmos se existe algum ciclo de comprimento impar.

Teoria dos Grafos

União de Grafos

A união de dois grafos G_1 e G_2 é definida como

$$G = (V, A) = G_1 \cup G_2 = (V(G_1) \cup V(G_2), A(G_1) \cup A(G_2))$$

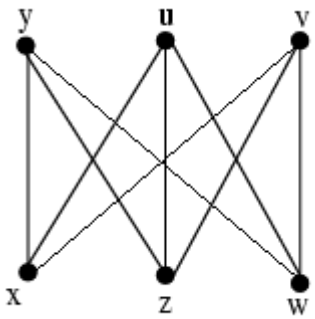


Teoria dos Grafos

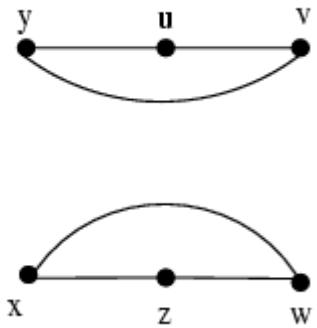
Complemento de Grafos

O complemento de um grafo G, denotado por $\bar{G}$, é um grafo com

$$V(\bar{G}) = V(G) \quad \text{e} \quad (v,u) \in A(\bar{G}) \text{ sse } (v,u) \notin A(G).$$



G



$\bar{G}$

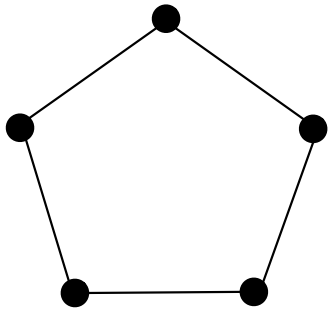
O complemento de um grafo completo é um grafo nulo. Enquanto que o complemento de um grafo bipartido é a união de dois grafos completos.

Teoria dos Grafos

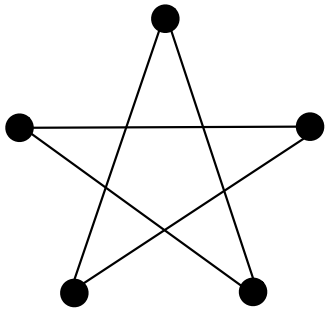
Complemento de Grafos

Um grafo é autocomplementar se ele for isomorfico ao seu complemento.

O grafo abaixo é autocomplementar ?



G



$\bar{G}$

Sim!

Teoria dos Grafos

Complemento de Grafos

Mostre que para qualquer Grafo G com 6 pontos, G ou $\bar{G}$ possui um triângulo

Considere um vértice v de V(G). Sem perda de generalidade, podemos assumir v é adjacente a outros três vértices u_1, u_2 e u_3 em G.

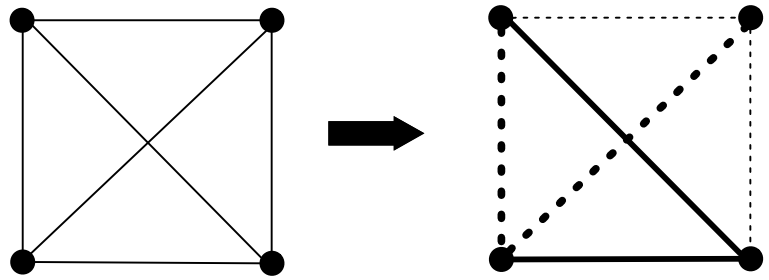
Se dois destes vértices forem adjacentes, então existirá um triangulo formado por estes dois e por v.

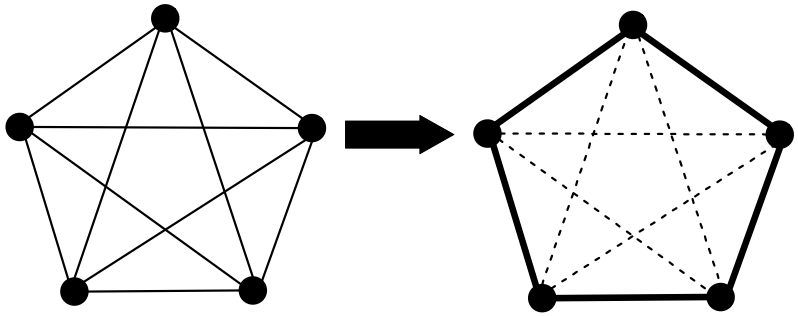
Caso contrário, estes três vértices não serão adjacentes entre si em G, mas serão em $\bar{G}$

Teoria dos Grafos

Decomposição

Uma decomposição de um grafo é uma lista de subgrafos tal que cada aresta aparece exatamente uma única vez em um único subgrafo.





Teoria dos Grafos

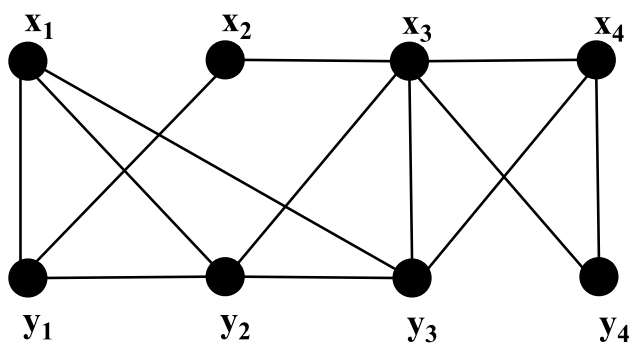
Matching

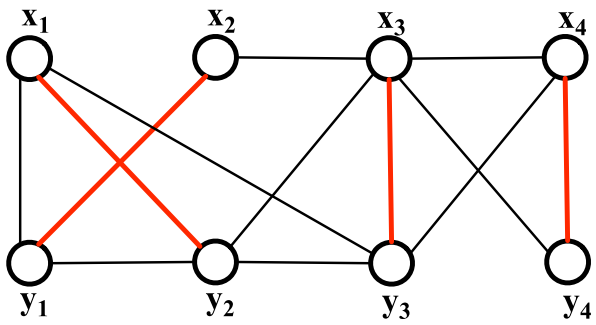
Um *matching* em um grafo G é um conjunto de arestas que não formam loops e que não compartilham vértices entre si.

Um vértice incidente às arestas de um *matching* M é dito saturado por M.

Um *matching perfeito* de G satura todos os vértices de G.

Determine um matching para o grafo abaixo





É um matching perfeito ? Sim!